



1. 全体集合 U を $U = \{n | n \text{ は } 100 \text{ 以下の自然数}\}$, その部分集合 A, B を $A = \{3n | n \text{ は自然数}\}$, $B = \{5n | n \text{ は自然数}\}$ とする。このとき, 次の値を求めよ。

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| (1) $n(A)$ | (2) $n(B)$ |
| (3) $n(A \cap B)$ | (4) $n(A \cup B)$ |
| (5) $n(\overline{A \cap B})$ | (6) $n(A \cup \overline{B})$ |

2. 300 以上 700 以下の整数のうち, 次の数の個数を求めよ。

- (1) 3 の倍数
- (2) 5 の倍数
- (3) 15 の倍数
- (4) 3 の倍数または 5 の倍数である数
- (5) 3 の倍数であるが 5 の倍数ではない数

3. 0, 1, 2, 3, 4, 5 の 6 個の数字から異なる 3 個の数字を選んで 3 桁の整数をつくる時, 次の数の個数を求めよ。

- (1) 整数
- (2) 偶数

4. G, H, I, N, O, R, S, T, Y の 9 文字を 1 列に並べるとき, 次の条件を満たす並び方は何通りあるか。それぞれ求めよ。

- (1) すべての並び方
- (2) S, T, R, O, N, G がこの順に隣り合う
- (3) H, I, S, T, O, R, Y がこの順になる
- (4) 両端が母音字 (I, O) となる

5. 5 人のメンバーの中からボーカル 3 人を選ぶとき, 次のような選び方は何通りあるか。

- (1) すべての選び方
- (2) 主旋律(メロディ) 2 人と和声(ハーモニー) 1 人を選ぶ
- (3) 特定の 1 人が選ばれる

6. 6 人を次のように分けるとき, 分け方は何通りあるか。

- (1) A に 4 人, B に 2 人入れる
- (2) A に 3 人, B に 3 人入れる
- (3) 3 人ずつの 2 つの組に分ける



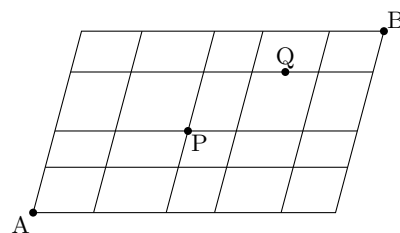
7. 5人が円形のテーブルに向かって座るとき、次のような座り方は何通りあるか。

- (1) すべての座り方
- (2) 特定の2人A, Bが隣り合う
- (3) Aの右隣にBが座る

8. Tシャツ, トートバッグ, キーホルダーの3種類のマーチから, 重複を許して合わせて10個を選ぶ。このとき, 次のような選び方は何通りあるか。

- (1) すべてのマーチを少なくとも1つ選ぶ
- (2) 選ばないマーチがあってもよい

9. 以下の図のように, 2方向に伸びる平行線が交わる道がある。



このとき, 次の問いに答えよ。

- (1) 点Aから点Bに向かう最短経路は何通りあるか。
- (2) 点Aから点Pを通って点Bに向かう最短経路は何通りあるか。
- (3) 点Aから点Qを通らずに点Bに向かう最短経路は何通りあるか。
- (4) 平行四辺形は何個あるか。

10. 3人がプレゼントを1つずつ持ち寄り, 交換会を開く。このとき, 次のような配り方は何通りあるか。

- (1) すべての配り方
- (2) 全員が自分のプレゼントを受け取る配り方
- (3) ちょうど2人が自分のプレゼントを受け取る配り方
- (4) 1人だけが自分のプレゼントを受け取る配り方
- (5) 3人全員が自分以外のプレゼントを受け取る配り方